Faza 1: Fundamenty i logika w konsoli (Dni 1–7)

Cel: Opanowanie podstawowych struktur danych, pętli i funkcji w Pythonie.

- **Dzień 1:** Stwórz plik main.py z prostym menu tekstowym (wyświetlanie opcji: 1. Dodaj wydatek, 2. Pokaż wydatki, 3. Wyjście) obsługiwanym pętlą while.
- **Dzień 2:** Zaprojektuj strukturę danych. Stwórz klasę Expense (lub słownik) przechowującą: kwotę, kategorię, datę i krótki opis.
- **Dzień 3:** Napisz funkcję dodającą nowy wydatek do listy w pamięci programu (pobieranie danych od użytkownika przez input()).
- **Dzień 4:** Napisz funkcję wyświetlającą wszystkie dodane wydatki w czytelnej formie (np. w równych kolumnach).
- **Dzień 5:** Dodaj funkcję obliczającą i wyświetlającą sumę wszystkich wydatków.
- **Dzień 6:** Wprowadź podsumowanie według kategorii (ile wydano na *Jedzenie*, ile na *Rozrywkę* itp. – zrobisz to używając słowników).
- **Dzień 7: Refaktoryzacja:** Przejrzyj swój kod. Zgrupuj funkcje logicznie, popraw nazwy zmiennych i upewnij się, że kod jest czysty.

Faza 2: Praca z plikami i niezawodność (Dni 8–14)

Cel: Sprawienie, by dane nie znikały po wyłączeniu programu i zabezpieczenie go przed błędami użytkownika.

- **Dzień 8:** Zapisywanie wydatków do pliku w formacie **JSON** lub **CSV** przy wyłączaniu programu (moduł json lub csv).
- **Dzień 9:** Automatyczne wczytywanie zapisanych wydatków z pliku przy uruchomieniu programu.
- **Dzień 10:** Obsługa błędów (try...except). Zabezpiecz program przed wpisaniem tekstu zamiast kwoty lub brakiem pliku z danymi.
- **Dzień 11:** Dodaj funkcję usuwania oraz edytowania istniejącego wpisu (np. po jego numerze ID lub indeksie).
- **Dzień 12:** Wprowadź walidację daty przy użyciu wbudowanego modułu datetime (np. wymuszenie formatu RRRR-MM-DD lub domyślne wstawianie dzisiejszej daty).
- **Dzień 13:** Dodaj funkcję ustawiania miesięcznego limitu budżetowego dla poszczególnych kategorii.
- **Dzień 14: Architektura:** Podziel kod na osobne moduły: models.py (struktura wydatku), storage.py (zapis/odczyt z pliku) i main.py (interfejs).

Faza 3: Analiza danych z biblioteką Pandas (Dni 15–21)

Cel: Wejście w świat analizy danych i manipulacji tabelami za pomocą popularnej biblioteki pandas.

- **Dzień 15:** Zainstaluj bibliotekę pandas. Zmień funkcję wczytującą dane tak, aby tworzyła obiekt DataFrame.

- **Dzień 16:** Napisz funkcję filtrującą wydatki po wybranym miesiącu i roku.
- **Dzień 17:** Oblicz i wyświetl zaawansowane statystyki: średni dzienny wydatek, największy jednorazowy wydatek w miesiącu.
- **Dzień 18:** Implementacja logiki ostrzeżeń: program wyświetla komunikat, jeśli w danym miesiącu przekroczono limit budżetu dla jakiejś kategorii.
- **Dzień 19:** Dodaj opcję wyszukiwania wydatków po słowie kluczowym w opisie (metoda .str.contains() w Pandas).
- **Dzień 20:** Stwórz funkcję eksportującą miesięczny raport podsumowujący do nowego, czystego pliku CSV lub Excela.
- **Dzień 21: Testowanie:** Poznałeś już sporo kodu. Użyj modułu pytest lub unittest, aby napisać 2-3 proste testy automatyczne (np. sprawdzające, czy suma wydatków liczy się poprawnie).

Faza 4: Interfejs Webowy i Wizualizacja (Dni 22–30)

Cel: Zamiana tekstowego skryptu w nowoczesną aplikację otieraną w przeglądarce z wykresami.

- **Dzień 22:** Zainstaluj matplotlib lub plotly. Stwórz prosty skrypt generujący wykres kołowy (pie chart) wydatków z podziałem na kategorie i zapisujący go do pliku .png.
- **Dzień 23:** Stwórz wykres słupkowy lub liniowy pokazujący, jak rozkładały się wydatki dzień po dniu w wybranym miesiącu.
- **Dzień 24:** Poznaj **Streamlit** (biblioteka do tworzenia interfejsów webowych dla danych w czystym Pythonie). Stwórz plik app.py i wyświetl w przeglądarce prosty nagłówek oraz tabelę ze swoimi wydatkami.
- **Dzień 25:** Przeniesienie logiki: podepnij swoje dotychczasowe funkcje z poprzednich dni do interfejsu Streamlit.
- **Dzień 26:** Zbuduj w Streamlit formularz na pasku bocznym (st.sidebar.form), który pozwala dodawać nowe wydatki bez dotykania konsoli.
- **Dzień 27:** Osadź interaktywne wykresy z Dnia 22 i 23 w swoim panelu internetowym (st.plotly_chart lub st.pyplot).
- **Dzień 28:** Dodaj interaktywne filtry na stronie – rozwijane menu (selectboxy) do wyboru miesiąca i kategorii, które na żywo odświeżają tabele i wykresy.
- **Dzień 29:** Dopracuj UI: dodaj kolorowe wskaźniki (st.metric) pokazujące całkowity wydatek, budżet i pozostałe środki w danym miesiącu.
- **Dzień 30: Wielki finał:** Zrób porządek w kodzie, napisz instrukcję w pliku README.md (jak zainstalować biblioteki z requirements.txt i uruchomić aplikację) i opublikuj swój pierwszy duży projekt na GitHubie!